

Examen parcial

Aplicaciones Computacionales en Negocios — UTDT

Modelo 1

**RESPONDER EXCLUSIVAMENTE DEBAJO DEL ESPACIO PROVISTO BAJO
CADA PREGUNTA**

Nombre y apellido: _____

Legajo: _____

1) A partir de la simulación de un modelo estocástico obtengo N observaciones independientes de una variable Y . Con los primeros 2000 caminos estimo una media de 150 y una desviación estándar de 60.

[20 puntos] ¿Cuántas observaciones (camino) debo simular en total para que el error de estimación de la media de Y sea menor a 0,4? Explicá qué resultado teórico usás y cómo escala el error con el número de caminos.

[10 puntos] Si en lugar de estimar la media quiero estimar la probabilidad de un evento raro con $\hat{p} \ll 1$, ¿por qué se vuelve más difícil (necesito más caminos) alcanzar un error relativo chico? Justificá con la fórmula del error de un estimador de probabilidad.

2) Considero dos procesos que evolucionan simultáneamente en el tiempo:

$$X_{i+1} = X_i + \mu \Delta, \quad X_0 = 5$$

$$Y_{i+1} = Y_i - \kappa (Y_i - X_i) \Delta + \sigma \sqrt{\Delta} Z_i, \quad Y_0 = 0$$

donde los Z_i son shocks normales i.i.d. con media cero y desviación estándar 1. Los parámetros son $\Delta = 1$, $\mu = 0,5$, $\sigma = 1$.

[10 puntos] Hacé un gráfico esquemático con 3 caminos típicos de X e Y entre $i = 0$ e $i = 10$ si $\kappa = 0$. Describí en palabras el comportamiento de Y respecto de X .

[15 puntos] Hacé un gráfico esquemático con 3 caminos típicos de X e Y entre $i = 0$ e $i = 10$ si $\kappa = 1$. ¿Qué rol cumple el término $-\kappa(Y_i - X_i)\Delta$? ¿Qué pasa cuando κ es grande?

3) Quiero generar muestras de clientes de un banco, caracterizados por su segmento de riesgo y por el monto de un préstamo solicitado. La probabilidad de que un cliente pertenezca al segmento j es p_j , para $j = 0, 1, 2, 3, 4$ (las probabilidades suman 1). El monto solicitado por un cliente del segmento j es aleatorio y uniforme entre $j \cdot 20000$ y $(j + 1) \cdot 20000$ dólares. Suponé que tenés disponible una función para generar variables uniformes $[0, 1]$.

[25 puntos] Proponé un algoritmo de simulación para generar el segmento y el monto solicitado de un cliente. Describí de manera precisa (pseudocódigo y palabras) cómo generarás cada una de las variables aleatorias necesarias.

[10 puntos] Describí con precisión cómo estimar, vía la simulación de un N grande de clientes, el valor esperado del monto solicitado por los clientes de los segmentos 0 y 1 únicamente.

[10 puntos] Describí con precisión cómo calcular el error de tu estimador a partir de la muestra simulada, y qué nuevo tamaño de muestra necesitarías si quisieras reducir ese error a la mitad.